

M50

Monitor de Paciente

Solución de monitoreo portátil para atención ambulatoria / urgencias cuidado intermedio / rehabilitación

Normas de seguridad

Marcado CE conforme a la Directiva 2007/47/CE del Consejo sobre productos sanitarios. IEC 60601-1+A1+A2; IEC 60601-1-2+A1; IEC 60601-1-8 (alarmas)

Especificaciones físicas

Dimensiones: 260 mm (largo) x 140 mm (ancho) x 205 mm (alto)
Peso: 3,6 kg en configuración estándar

Pantalla

LCD TFT a color de 8,4"; táctil opcional
Resolución: 800 x 600 dpi
Trazos en pantalla: hasta 8
Curvas mostradas: hasta 11
Interfaces de trabajo seleccionables:
 Monitoreo estándar
 Cuidado intensivo con letra grande
 Gráfica de tendencias / vista combinada de monitoreo
 Vista cama a cama
 Vista dinámica OxyCRG
 Interfaz de cálculo de dosis de medicamentos
Velocidad de barrido: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente: -20 a 55 °C (-4 a 131 °F)
Humedad: 15 % a 95 % sin condensación

Alimentación

Fuente externa: 100-240 V CA, 50/60 Hz, P máx. 80 VA
Batería interna:
 Tipo: litio recargable
 Voltaje: 14,8 V CC
 Capacidad: 2100 mAh (4200 mAh opcional)
 Autonomía: hasta 6 horas
 Tiempo de recarga: menos de 150 minutos (2100 mAh);
 menos de 360 minutos (4200 mAh)

RESP (respiración)

Método: impedancia transtorácica
Modo de operación: automático / manual
Rango de frecuencia respiratoria:
 Adulto: 0 a 120 rpm
 Neonato / pediátrico: 0 a 150 rpm
Resolución: 1 rpm
Umbral de alarma de apnea: 10, 15, 20 s (predeterminado); 25, 30, 35, 40 s
Alarma: 3 niveles audibles y visuales, eventos recuperables
Ancho de banda: 0,2 a 5,5 Hz (-3 dB)
Velocidad de barrido: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s

ECG

Derivaciones: seleccionable 3 o 5 derivaciones
Cable de 3 latiguillos: RA, LA, LL o R, L, F
Cable de 5 latiguillos: RA, LA, RL, LL, V o R, L, N, F, C

Selección de derivación:
 3 derivaciones: I, II, III
 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Ganancia: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; automática
Velocidad de barrido: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s
Rango de frecuencia cardíaca:
 Adulto / pediátrico: 15 a 300 lpm
 Neonato: 15 a 350 lpm
Resolución y exactitud: ±1 lpm o ±1 %, lo que sea mayor
Filtros:
 Modo diagnóstico: 0,05 a 150 Hz
 Modo monitoreo: 0,5 a 40 Hz
 Modo cirugía: 1 a 20 Hz
Protección: soporta 5000 V CA / 50 Hz de aislamiento frente a desfibrilación e interferencia electroquirúrgica
Detección del segmento ST:
 Rango de medición: -2,0 a 2,0 mV
 Rango de alarma: -2,0 a 2,0 mV
Análisis y categorización del segmento ST
Alarma de arritmia: 3 niveles audibles y visuales, eventos recuperables
Detección de marcapasos: sí; 5 tipos de estado anormal detectables
IEC 60601-2-25; AAMI EC 11/EC 13

PANI (presión no invasiva)

Método: oscilométrico automático
Modos de operación: manual / automático / continuo
Intervalo de medición automática ajustable: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos
Unidad de medida: mmHg o kPa seleccionable
Tipos de medición: sistólica, diastólica y media
Rango en adultos:
 Sistólica: 40 a 270 mmHg
 Diastólica: 10 a 215 mmHg
 Media: 20 a 235 mmHg
Rango en pediátricos:
 Sistólica: 40 a 200 mmHg
 Diastólica: 10 a 150 mmHg
 Media: 20 a 165 mmHg
Rango en neonatos:
 Sistólica: 40 a 135 mmHg
 Diastólica: 10 a 100 mmHg
 Media: 20 a 110 mmHg
Prueba de fugas y autocalibración de presión: sí
Protección contra sobrepresión: doble seguridad
Resolución: 1 mmHg
Exactitud:
 Error medio máximo: ±5 mmHg
 Desviación estándar máxima: ±8 mmHg
Alarma: sistólica, diastólica y media
Frecuencia de pulso por PANI: 40 a 240 lpm
Resolución: 1 lpm
Exactitud: ±3 lpm o 3 %, lo que sea mayor
Prueba de fugas y autocalibración de presión: sí
IEC 60601-2-30; SP10: 2002

SpO₂

Rango de medición y de alarma: 0 a 100 %
Resolución: 1 %
Exactitud: ±2 % (70-100 %, adulto/pediátrico); ±3 % (70-100 %, neonato)
Frecuencia de pulso: rango de medición y alarma 30 a 300 lpm
Resolución: 1 lpm
Exactitud: 3 lpm
Frecuencia de actualización: 2 s
ISO 9919

SpO₂ Nellcor OxiMax (opcional)

Rango de medición y de alarma: 0 a 100 %
Resolución: 1 %
Exactitud: ±2-3 % (70-100 %, adulto/pediátrico); ±3-3,5 % (70-100 %, neonato)
Frecuencia de pulso: rango de medición y alarma 20 a 300 lpm
Resolución: 1 lpm
Exactitud: 3 lpm (depende de la sonda)
Frecuencia de actualización: 1 s
ISO 9919

Temperatura (2 canales, 1 sonda por defecto)

Rango de medición y de alarma: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Tipo de sonda: YSI (serie B) y CF-FI
Resolución: 0,1
Exactitud: ±0,1 °C (sin la sonda)
Canales: doble canal. Entrega T1, T2 y T
IEC 12470-4

PAI (presión invasiva, 2 canales, opcional)

Presiones medidas: ART, PA, PVC, RAP, LAP, PIC, P1, P2
Rango de medición: -50 a 300 mmHg
Exactitud: ±2 % o ±1 mmHg, lo que sea mayor (sin el transductor)
Sensibilidad: 5 µV/V/mmHg; impedancia: 300 a 3000
IEC 60601-2-34

CO₂ (mainstream y sidestream, opcional)

Tecnología Philips Respironics CAPNOSTAT 5 y LoFlo
Rango: 0 a 150 mmHg
Exactitud:
 ±2 % en 0 a 40 mmHg
 ±5 % en 41 a 70 mmHg
 ±8 % en 71 a 100 mmHg
 ±10 % en 101 a 150 mmHg
Exactitud de frecuencia respiratoria de la vía aérea: ±1 rpm
Diseño práctico para pacientes intubados y no intubados. Puede trabajar con flujo bajo: 50 ml/minuto. La especificación detallada figura en el manual de usuario de Respironics
ISO 21647

Registrador (opcional)

Registrador térmico de matriz de puntos, incorporado
Hasta 3 canales; seleccionable en 1, 2 o 3 canales
Velocidad de impresión: 25 mm/s y 50 mm/s
Ancho del papel: 50 mm / ancho de registro: 48 mm

Interfaz de entrada / salida

2 puertos USB
Ranura para tarjeta SD
Puerto Ethernet RJ-45, IEEE 802.3
Salida VGA
Salida analógica y de llamado de enfermería
Salida de sincronización con desfibrilador
Punto de acceso WLAN 802.11g de 54 Mbps (opcional)

EDAN

EDAN INSTRUMENTS, INC.

3/F - B, Nanshan Medical Equipments Park, Nanhai Rd 1019#, shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 R.P. China
Tel: +86-755-2689 8326 Fax: +86-755-2689 8330 www.edan.com.cn

© 2011 EDAN Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
· Documento original: ENG-PM-M50-V1.3-20110610 · Traducción de referencia al español.

Distribuidor:

EDAN

M50 Patient Monitor



Portable monitoring solution
for Ambulatory / Emergency care
Intermediate care / Rehabilitation



reddot design award
winner 2011

www.edan.com.cn

M50

Patient Monitor

The new generation of EDAN patient monitors M50 provides perfect transportation solution. The multifunctional all-in-one parameter module and new application platform greatly enhance the efficiency of full clinical parameter monitoring for patient transfer.

- 8.4" color TFT display with maximum 11 waveforms
- Pacemaker detection, electrosurgical interference proof
- Defibrillation protection and defibrillation synchronization
- Full touchscreen enables intuitive operation by clicking on the specific parameters or the waveform in real time, standard configuration includes the navigation knob
- OxyCRG available to judge the respiration and circulation function for neonates
- Large font display
- Arrhythmia and S-T segment analysis
- Built-in rechargeable Li-ion battery
- Nurse Call function and bi-directional communication with MFM-CMS central station
- SD card slot enables memory extension for large data storage
- USB and serial ports enables abundant future upgrades
- VGA output and analog output
- Complete and flexible mounting solution for different scenarios

Standard parameters: 3/5-lead ECG, EDAN SpO₂, RESP, NIBP, 2-Temp, PR,

Optional: Touchscreen, Thermal Recorder, WLAN accessory, Nellcor-SpO₂, 2-IBP, Respiration CO₂ (for intubation and non-intubation application), 12V DC input



External Interface



TouchScreen Operations



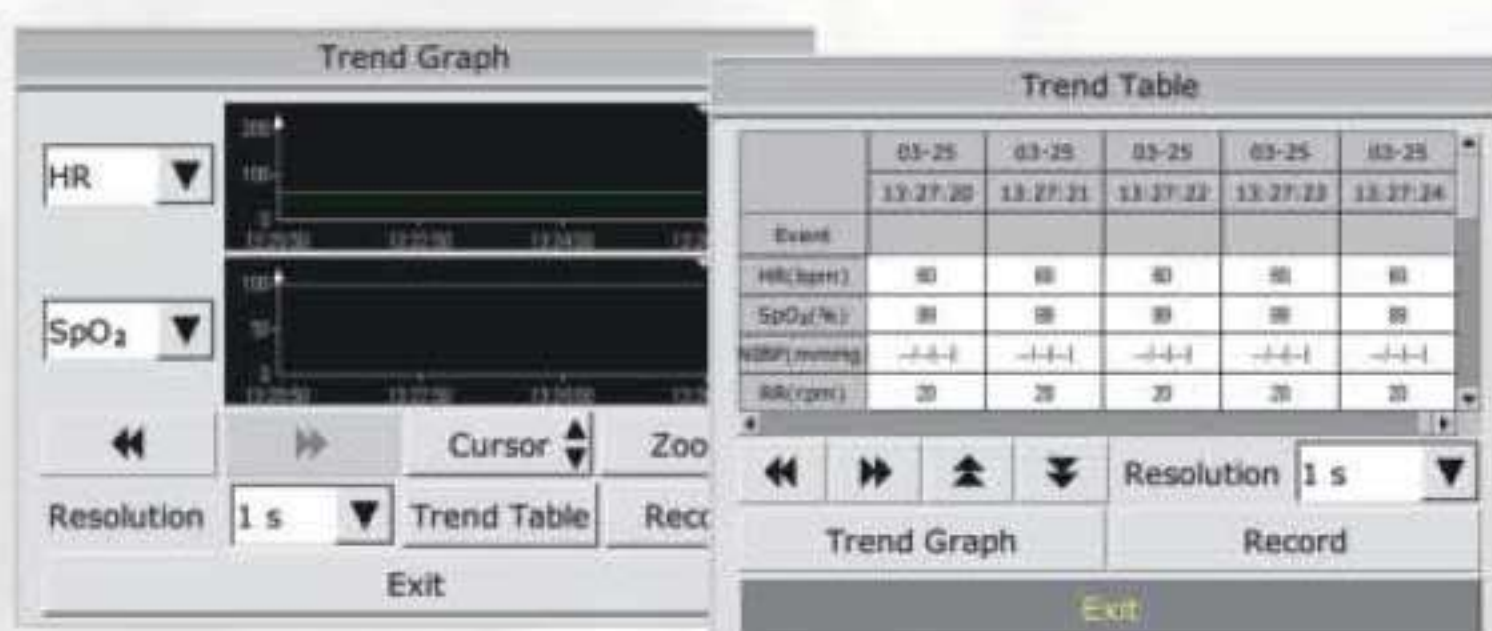
Easy to input and edit patient information
Rich functions access by navigation panel at touch

Complete Documentation



Built-in thermal recorder provides fully annotated printouts that simultaneously document up to 3 waveforms and numeric figures for active vital signs.

Internal Review System



Graphical & Tabular Trend (up to 120hrs)

Alarm Review	
Event	Time
**ID1 HIGH	2010-03-25 13:28:57
**SpO2 HIGH	2010-03-25 13:28:17
Event Type	ALL
Time Index	↑
Exit	

NIBP Review		
Pressure	PR	Time
116/70(87)	60	2010-03-25 13:21:06
116/74(89)	60	2010-03-25 13:21:05
120/79(89)	60	2010-03-25 13:20:58
118/72(81)	60	2010-03-25 13:20:57
122/76(81)	60	2010-03-25 13:20:56
121/70(82)	60	2010-03-25 13:20:55
117/79(89)	60	2010-03-25 13:20:54
122/72(88)	60	2010-03-25 13:20:53
121/79(88)	60	2010-03-25 13:20:48
117/76(87)	60	2010-03-25 13:20:45
Count: 10	Unit: mmHg	Record
Exit		

Alarm Review

NIBP Review



Multi-waveform display



NIBP Table



OxyCRG View

Barcode Scanner Support



Ambulatory Carrying Bag

Transport solution



Built-in bedrail-hook providing an ideal bedside set-up even during transport.